

Numaris Billing

Motor de facturación · sesión con CFO y Finanzas

Estado actual · qué hace y cómo se controla

Agenda

1. Qué hace el motor (y qué **no** hace)
2. Modelo conceptual: cliente, servicios, unidades
3. Tipos de cobro y proración por mes calendario
4. Add-ons y cargos extra
5. Cambios de precio programados
6. Migraciones (entre planes y desde sistema legacy)
7. Vista previa antes de facturar
8. Integración con NetSuite y CFDI
9. Estados de una factura
10. **Notas de crédito (ajustes por SLA)**
11. Edición post-creación y salvaguardas
12. Roadmap

¿Qué hace Numaris Billing?

Sí hace

- Calcular cuánto cobrar a cada cliente cada periodo
- Aplicar proración mid-mes
- Aplicar add-ons y cargos extra
- Manejar migraciones y cambios de plan
- Generar el detalle **neto** de cada factura
- Enviar el detalle a NetSuite

No hace

- No calcula IVA, IEPS, retenciones
- No genera el CFDI
- No maneja cobranza
- No conoce el catálogo contable

Cada sistema hace lo suyo: Numaris Billing sabe de facturación, NetSuite de impuestos y cumplimiento fiscal.

Modelo conceptual

```
Cliente (ej. Transportes MARVA)
├─ Calendario propio (cuándo le cierra el mes)
├─ Datos fiscales (RFC, dirección, moneda)
├─ Service A: Videotelemedría Premium
│   ├── Unidad 1 (camión IDNEXT001)
│   ├── Unidad 2 (camión IDNEXT002)
│   └─ Add-on por unidad: "Historial 12m +$50/u"
├─ Service B: Mensajería
│   └─ Unidad 1 (operador OPR-005)
└─ Add-on flat del cliente: "Plataforma +$1,000/mes"
```

Una factura del cliente agrega **todos** sus servicios + add-ons en un solo documento.

Dos modelos de cobro

Concepto	Recurring (renta mensual)	One-off prepago
Cuándo factura	Cada periodo del cliente	1 sola vez por unidad nueva
Qué cobra	Renta × unidades + setup opcional	Setup + N meses por adelantado
Ejemplo	$\$850/u/mes \times 50 = \$42,500/mes$	$\$1,500 + 48 \times \$100 = \$6,300$ por u
Casos típicos	Suscripción mensual estándar	"Págame todo por adelantado"

Cada servicio elige su modelo al crearse.

Ciclo de facturación por cliente

Cuántos meses por ciclo

1, 3, 6 o 12 meses.

Mensual paga cada mes; trimestral paga 3 mensualidades cada 3 meses.

Día de corte

Del **1** al **28** del mes.

Anchor = 1 → ciclos del 1 al último del mes.

Ejemplo MARVA: mensual, anchor 1 → factura sale el 1 de cada mes cubriendo el mes calendario anterior

Proración por mes calendario

La renta mensual = **un mes calendario completo** (28/29/30/31 días). Si la unidad está activa solo parte de días reales.

Escenario (renta \$850/u en mayo · 31 días)	Factor
4 unidades activas todo el mes	4.0000
4 unidades, una entra el día 15 (17 días)	3.5484
1 unidad activa solo del 15 al 31	0.5484
1 unidad cancelada el día 20 (activa 1–20)	0.6452

Ciclo de 3 meses

Clientes con ciclo trimestral pagan 3 mensualidades en cada factura:

Periodo: 1-jun → 31-ago (92 días)
1 unidad todo el periodo: $30/30 + 31/31 + 31/31 = 3.0000$
Cobro: $3 \times \$850 = \$2,550$

Activa	Factor	Detalle
15-jun → 15-ago	2.0172	16/30 + 1.0 + 15/31
solo julio completo	1.0000	31/31

Add-ons (cargos extra)

Por unidad

Se cobra por cada unidad activa del servicio.

Ej: "Historial 12m +\$50/u/mes"

50 unidades $\times$ \$50 = \$2,500/mes

Flat del cliente

Cargo fijo, independiente del número

Ej: "Plataforma +\$1,000/mes"

Siempre \$1,000/mes

Ambos prorratean igual que la mensualidad si el cliente está mid-cycle.

Cambios de precio programados

Decisión hoy: a partir del 1-jul la renta sube de \$850 a \$950.

1. Se programa el cambio con **fecha de vigencia**.
2. Clientes mid-cycle **mantienen el precio viejo** hasta su próximo cierre.
3. El próximo ciclo que arranque on-or-after 1-jul ya usa \$950.
4. Es cancelable mientras no haya entrado en vigor.
5. Auditable: queda registrado quién y cuándo lo programó.

Sin sorpresas: nadie paga un precio nuevo a mitad de su periodo facturado.

Migración entre planes

Una unidad puede cambiar de plan mid-mes (upgrade/downgrade).

Ejemplo: "Camión 001" migra de Premium (\$850) a Lite (\$500) el 16-jun.

Concepto	Plan Premium	Plan Lite
Días facturados	14 (jun 1–14)	16 (jun 15–30)
Factor	$14/30 = 0.4667$	$16/30 = 0.5333$
Importe	\$396.66	\$266.65

Sin huecos ni doble cobro. Por default **no** se cobra setup del plan nuevo.

Migración desde sistema legacy

Al traer clientes de otra plataforma, ya pagaron afuera ciertos conceptos. Tenemos 3 herramientas independientes

1. `billing_starts_at`

Desde qué fecha Numaris Billing empieza a cobrar al cliente (separado de cuándo la unidad reporta operación)

Caso: "La unidad reporta desde el 5-may, pero el cliente ya pagó mayo afuera → Numaris factura desde el 1-jun."

Migración legacy · flags "ya pagado afuera"

2. `setup_already_billed`

El setup ya se cobró en el sistema viejo.

Caso: "Ya pagó la instalación afuera → la unidad sigue facturando mensualidad normal pero NO incluye renglón de setup."

3. `one_off_already_billed`

El bundle prepago completo ya se cobró.

Caso: "Ya pagó los 48 meses por adelantado afuera → unidad existe para tracking pero no genera factura."

Las 3 herramientas son ortogonales y se combinan según el caso.

Vista previa antes de facturar

Antes de cerrar un ciclo, se puede ver **exactamente** qué facturaría — sin ejecutar nada.

- Lista las partidas: renta, setup, add-ons, prepago.
- Muestra el total neto que se enviaría a NetSuite.
- Muestra los códigos de producto por línea.
- Alerta en rojo si falta algún código.
- Permite simular "qué pasaría si hoy fuera X".

Re-ejecutable: se corre cuantas veces quieras sin ensuciar nada. Útil para validar cambios antes de com

Integración con NetSuite

Responsabilidades claramente separadas:

Numaris Billing	NetSuite
Catálogo de clientes, servicios, unidades	Catálogo contable
Calcula montos netos (sin IVA)	Calcula IVA, IEPS, retenciones
Proración, add-ons, migraciones	Genera el CFDI y lo timbra con SAT
Envía cada línea con código de producto	Reconoce códigos y los factura
Recibe el folio fiscal de vuelta	Envía folio + PDF/XML

Códigos de producto NetSuite

Cada concepto facturable se mapea a un ítem del catálogo NetSuite:

Concepto	Item code (ejemplo)
Renta mensual Premium	NS - PREMIUM - MONTHLY
Setup Premium	NS - PREMIUM - SETUP
Add-on "Historial 12m"	NS - HIST - 12M
Add-on flat "Plataforma"	NS - PLATFORM - ACCESS

Inmutable post-emisión: el código de una factura emitida no cambia aunque el catálogo se actualice de

¿Cómo identificamos al cliente en NetSuite?

Usamos el **External ID** de Numaris Billing como handle estable.

1. Se crea el cliente en Numaris Billing con `external_id` (ej. `transportes-marva`).
2. El mismo string se manda a NetSuite como `externalId`.
3. Las facturas referencian al cliente con ese identificador, no por RFC.

¿Por qué no RFC? El RFC genérico `XAXX010101000` tiene miles de clientes (público en general). Identificación masiva de colisiones masivas.

Ciclo de vida de una factura

1. Calculated

Numaris Billing calculó las partidas. Lista para enviar.

calculated

2. Dispatched

Enviada a NetSuite. En proceso de generar CFDI.

dispatched

3. Confirmed

CFDI emitido. Terminado.

confirmed

Estados adicionales:

- **voided** Anulada (operativa o por credit note).
- **failed** NetSuite rechazó (código faltante, RFC inválido, etc.).

Notas de crédito (ajustes a facturas)

Cuando hay que devolverle dinero al cliente sobre una factura ya emitida, Numaris Billing emite una **credit note**.

- Apunta a una factura específica (la "ofensiva").
- Tiene **razón**: duplicated_charge, product_unsatisfactory, order_change, order_cancellation, fraudulent_charge.
- Tiene **partidas (items)**: por cada línea de la factura, cuánto se acredita (puede ser parcial).
- El monto total $\leq$ monto de las líneas afectadas.
- Se envía a NetSuite, que emite el CFDI de egreso (tipo "E").

Requisito: la factura debe estar finalized + confirmed (con folio fiscal). No se emite NC sobre facturas no pagadas.

Flujo automático: Numaris ↔ Numaris Billing

Caso de uso principal: **ajuste por SLA de conectividad.**

1. Numaris monitorea conectividad de cada unidad durante el mes.
2. Al cierre, Numaris evalúa cada unidad contra el SLA del contrato:
 - ¿La unidad cumplió el % mínimo de conectividad?
 - ¿Cuántos días estuvo por debajo del umbral?
3. Para unidades que NO cumplieron, Numaris calcula el ajuste proporcional (\$ a acreditar por cada unidad ofensiva).
4. Numaris llama a Numaris Billing solicitando la credit note:

```
POST /api/v1/credit_notes
{ invoice_id, reason: "product_unsatisfactory",
  items: [{ fee_id, amount_cents }, ...] }
```
5. Numaris Billing valida y emite la credit note.
6. Se envía a NetSuite → CFDI de egreso timbrado con SAT.
7. El folio de la nota de crédito regresa a Numaris Billing.

Numaris es la fuente de verdad del cumplimiento de SLA; Numaris Billing es la fuente de verdad fiscal/contable.

Ejemplo: ajuste por baja conectividad

Cliente: Transportes MARVA · factura junio: 50 unidades × \$850 = \$42,500

SLA contractual: 95% de conectividad mensual mínima.

Numaris detecta al cierre:

Unidades	Conectividad	Ajuste	Crédito
47	≥ 95%	Sin ajuste	—
2	70%	30% del cobro	2 × \$255 = \$510
1	40%	60% del cobro	1 × \$510 = \$510

Total credit note: \$1,020

Numaris arma el payload con esos montos, lo manda a Numaris Billing, y el cliente recibe su CFDI de egreso por \$1,020 (más IVA qu

Ciclo de vida de una credit note

1. Calculated

Numaris Billing creó la NC con sus partidas.
Lista para enviar.

calculated

2. Dispatched

Enviada a NetSuite. Esperando CFDI de egreso.

dispatched

3. Confirmed

CFDI emitido. Terminado.

confirmed

Modos de uso del crédito (la NC puede:):

- **Compensarse** contra una factura futura del mismo cliente (saldo a favor).
- **Reembolsarse** (refund) — devolución de dinero al cliente. El monto refund se captura aparte.

Salvaguardas en credit notes

- **Factura debe estar timbrada:** NC solo sobre facturas `finalized + confirmed`. No se puede acreditar si la factura no reconoce.
- **Monto por línea $\leq$ línea original:** no se puede acreditar más de lo que se facturó. Si se pide \$1,500 sobre el monto original, se rechaza automáticamente.
- **Razón obligatoria:** 6 razones predefinidas; Numaris envía la apropiada según el caso.
- **Idempotencia:** Numaris puede reenviar la misma solicitud (ej. timeout) sin duplicar — el sistema reconoce la solicitud y no la procesa.
- **Inmutable post-emisión:** la credit note ya timbrada no se altera. Para corregir, se emite otra nota o se factura el monto correcto.

Edición post-creación

Qué se puede cambiar	Cuándo
Datos del cliente (nombre, RFC, dirección, contacto)	Siempre
Timezone, metadata	Siempre
Calendario (anchor, period_months, subscription_at)	Solo si NO hay facturas activas
Moneda	Solo si NO hay facturas activas
Precio de un servicio	Programable a futuro
External ID, secuencial	Nunca (inmutables)

Si necesitas mover un calendario con facturas activas: primero void/credit note, luego mover.

Salvaguardas y controles

- **Inmutabilidad de facturas emitidas:** una factura cerrada no se altera. Cambios requieren credit note
- **Snapshots de configuración:** cada factura conserva códigos y nombres del momento de emitirse.
- **Vista previa:** revisar antes de comprometer. Re-ejecutable.
- **Confirmaciones explícitas:** acciones de alto impacto piden confirmación.
- **Historial:** cambios de calendario y migraciones quedan registrados.
- **Idempotencia:** una factura no se duplica si se invoca dos veces.

Operación día-a-día (Finanzas)

Automático

- Cron cierra ciclos cuando vencen.
- Facturas se calculan y envían a NetSuite.
- NetSuite confirma con folio fiscal.

Manual / supervisado

- Onboarding de cliente + servicio
- Migraciones desde sistema legal
- Cambios de precio programados
- Voids y credit notes ante errores
- Revisión mensual de dispatches

Lo que sigue

- **Bulk operations:** subir miles de unidades de migración en un paso.
- **Reporting financiero nativo:** MRR, churn, ARR, cohortes — sin depender de NetSuite.
- **Descuentos por volumen:** "después de 100 unidades, \$10 menos por adicional".
- **Sincronización bidireccional con NetSuite:** recibir estatus de pago (cobrado/vencido).
- **Notificaciones automáticas:** alertas cuando un dispatch falla.
- **Roles y permisos:** granularizar accesos por usuario.

Anticipando preguntas

¿Y si me equivoco al configurar un cliente?

Mientras no tenga facturas emitidas, todo es editable. Después: void + credit note + reconfigurar.

¿Cómo me entero si una fac

Estado `failed` con mensaje de error. Hoy s
roadmap incluye notificaciones.

¿Puedo probar antes de cerrar el mes?

Sí: la vista previa simula el cierre sin tocar nada. Re-ejecutable.

¿Quién mantiene el catálogo

Finanzas crea/edita items en NetSuite. Opera
Numaris. La preview avisa si falta.

Preguntas y discusión

El sistema está vivo — pueden pedir demos en vivo de cualquier flujo

Acceso de solo-lectura disponible para el equipo de Finanzas

